

Презентация по лабораторной работе 3

Математическое моделирование

Нджову Нелиа

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение математической модели боевых действий

Вариант 64

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 118 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 90 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

- ① Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0,555x(t) - 0,666y(t) + 2 \cos t \\ \frac{dy}{dt} = -0,444x(t) - 0,777y(t) + 2 \sin t \end{cases}$$

{#eq:eq:aa}

- 2 Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0,231x(t) - 0,785y(t) + \cos 2t \\ \frac{dy}{dt} = -0,451x(t)y(t) - 0,158y(t) + \sin 3t \end{cases}$$

{#eq:eq:aaa}

Модели Ланчестера (уравнения Осипова-Ланчестера) описывают динамику боевых действий между двумя противоборствующими сторонами. Основной характеристикой соперников является численность войск $x(t)$ и $y(t)$. Сторона считается проигравшей, если её численность в какой-то момент времени обращается в ноль (при положительной численности противника).

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

Численность регулярных войск определяется тремя факторами: - **Потери, не связанные с боевыми действиями** (болезни, травмы, дезертирство) - **Потери от боевых действий** противоборствующих сторон - **Поступление подкрепления** $P(t)$ и $Q(t)$

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

Система дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

{#eq:eq:a}

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

где: - $a(t)$, $h(t)$ — коэффициенты, характеризующие потери, не связанные с боевыми действиями - $b(t)$, $c(t)$ — эффективность боевых действий сторон (качество стратегии, вооружения, профессионализм) - $P(t)$, $Q(t)$ — функции подкрепления

2. Модель с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Партизанские отряды менее уязвимы, так как действуют скрытно. Противник вынужден действовать неизбирательно, по площадям. Темп потерь партизан пропорционален не только численности регулярных войск, но и численности самих партизан.

Система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

{#eq:eq:a}

3. Модель боевых действий между партизанскими отрядами

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

{#eq:eq:a}

4. Простейшая (жесткая) модель

При упрощении (постоянные коэффициенты, отсутствие небоевых потерь и подкреплений):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -cx \end{cases}$$

{#eq:eq:a}

4. Простейшая (жесткая) модель

Данная система имеет точное решение:

$$cx^2 - by^2 = C$$

Эволюция численностей происходит вдоль гипербол. Если начальная точка лежит выше прямой $cx = by$, выигрывает армия Y; если ниже — выигрывает армия X. На разделяющей прямой война заканчивается истреблением обеих армий за бесконечное время.

Важный вывод: для борьбы с вдвое более многочисленным противником требуется в четыре раза более мощное оружие, с втрое более многочисленным — в девять раз и т.д. (квадратичная зависимость).

5. Упрощение модели с партизанскими войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -cxy \end{cases}$$

{#eq:eq:a}

5. Упрощение модели с партизанскими войсками

Приводится к уравнению:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{b}{2} x^2(t) - cy(t) \right) = 0$$

Которое имеет решение:

$$\frac{b}{2} x^2(t) - cy(t) = \frac{b}{2} x^2(0) - cy(0) = C_1$$

- При $C_1 > 0$ побеждает регулярная армия

Вывод: регулярные войска находятся в более выгодном положении, так как для победы им требуется меньший рост начальной численности по сравнению с партизанами (линейный против квадратичного).

5. Упрощение модели с партизанскими войсками

Приводится к уравнению:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{b}{2} x^2(t) - cy(t) \right) = 0$$

Которое имеет решение:

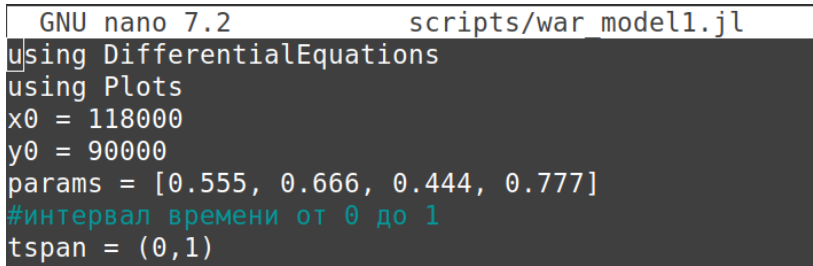
$$\frac{b}{2} x^2(t) - cy(t) = \frac{b}{2} x^2(0) - cy(0) = C_1$$

- При $C_1 > 0$ побеждает регулярная армия
- При $C_1 < 0$ побеждают партизаны

Вывод: регулярные войска находятся в более выгодном положении, так как для победы им требуется меньший рост начальной численности по сравнению с партизанами (линейный против квадратичного).

Модель боевых действий между регулярными войсками. Реализация в Julia

Модель боевых действий между регулярными войсками. Я присваиваю значения коэффициенту смертности, который не связан с боевыми операциями, и коэффициентам эффективности первой и второй армий. Значения приведены в задаче. Я использую библиотеки DifferentialEquations для работы с дифференциальными уравнениями и Plots для построения графиков(рис.1).



```
GNU nano 7.2 scripts/war_model1.jl
using DifferentialEquations
using Plots
x0 = 118000
y0 = 90000
params = [0.555, 0.666, 0.444, 0.777]
#интервал времени от 0 до 1
tspan = (0,1)
```

Рисунок 1: Присвоение значений

Модель боевых действий между регулярными войсками. Реализация в Julia

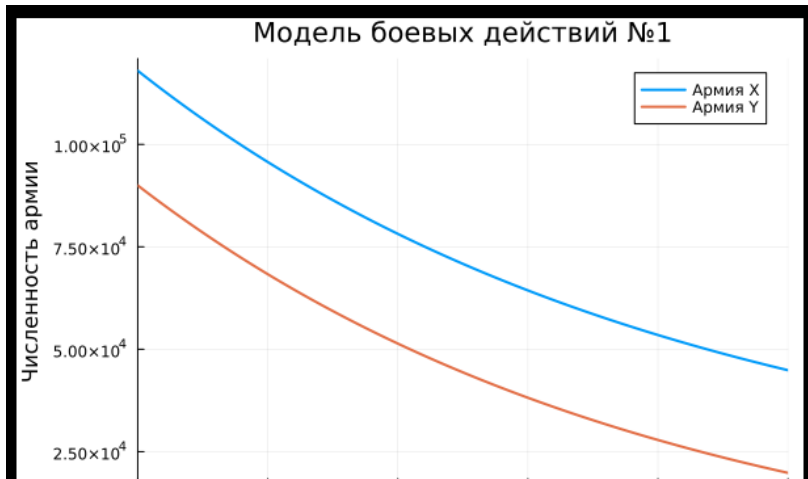
Функция, описывающая подход первого подкрепления армии, $\theta(t) = 2\cos(t)$, второе подкрепление армии описывается функцией $\theta(t) = 2\sin(t)$. Затем получаем систему, описывающую противостояние регулярных войск $\square$ и $\blacksquare$. Я записываю систему ODE с помощью функции, задаю соответствующую задачу Коши с помощью `ODEProblem` и решаю ее с помощью `solve`, затем строю график решения(рис.2)

Модель боевых действий между регулярными войсками. Реализация в Julia

```
function f1(u,p,t)
    x,y = u
    a,b,c,h = p
    dx = -a*x-b*y+2*cos(t)
    dy = -c*x-h*y+2*sin(t)
    return [dx,dy]
end
prob1 = ODEProblem(f1, [x0,y0], tspan, params)
solution1 = solve(prob1, Tsit5())
plot(solution1,
    title = "Модель боевых действий №1",
    label = ["Армия X" "Армия Y"],
    xaxis = "t, время",
    yaxis = "Численность армии",
    linewidth = 2,
```

Модель боевых действий между регулярными войсками. Реализация в Julia

В результате мы видим, что при таких параметрах модели армия X побеждает(рис.3)



Модель боевых действий между регулярными войсками. Реализация в scilab

Я создаю ту же модель, используя scilab. Мы видим, что график совпадает с тем, который мы получили с помощью Julia, никакой разницы (рис.4)

Модель боевых действий между регулярными войсками. Реализация в scilab

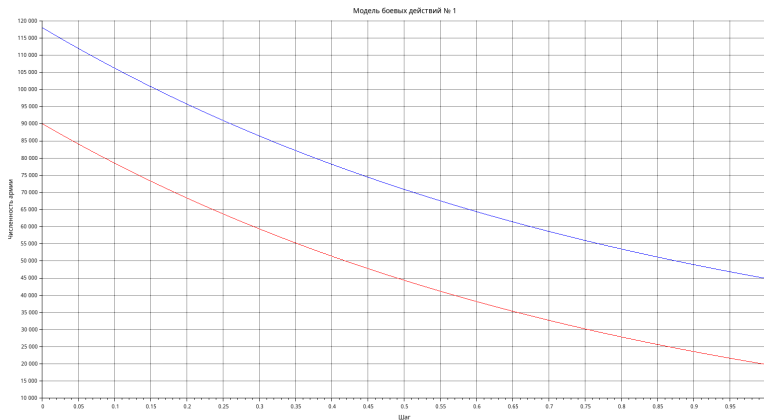


Рисунок 4: Результат

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. Реализация в Julia

Модель боевых действий между регулярными войсками. Я присваиваю значения коэффициенту смертности, который не связан с боевыми операциями, и коэффициентам эффективности первой и второй армий. Значения приведены в задаче(рис.5).

```
GNU nano 7.2          scripts/war_model2.jl
using DifferentialEquations
using Plots
x0 = 118000
y0 = 90000
params = [0.231, 0.785, 0.451, 0.158]
```

Рисунок 5: Присвоение значений

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. Реализация в Julia

Функция, описывающая подход первого подкрепления армии, $\theta(t) = \cos(2t)$, второе подкрепление армии описывается функцией $\theta(t) = \sin(3t)$. Затем получаем систему, описывающую противостояние регулярных войск $\square$ и $\blacksquare$. Я записываю систему ODE с помощью функции, задаю соответствующую задачу Коши с помощью `ODEProblem` и решаю ее с помощью `solve`, затем строю график решения(рис.6)

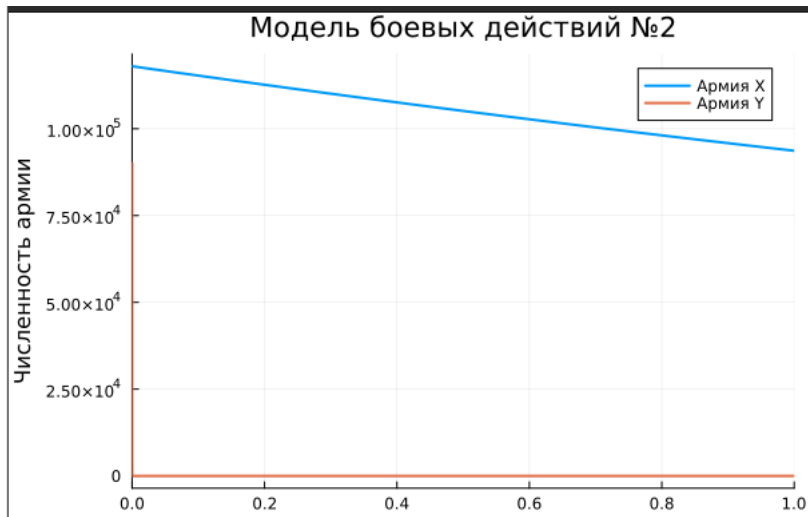
Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. Реализация в Julia

```
function f2(u,p,t)
    x,y = u
    a,b,c,h = p
    dx = -a*x-b*y+cos(2*t)
    dy = -c*x*y-h*y+sin(3*t)
    return [dx,dy]
end
prob2 = ODEProblem(f2, [x0,y0], tspan, params)
solution2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.000001)
plot(solution2,
    title = "Модель боевых действий №2",
    label = ["Армия X" "Армия Y"],
    xaxis = "t, время",
    yaxis = "Численность армии",
    linewidth = 2,
    legend = :topright)
savefig("war_model2.png")
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. Реализация в Julia

В результате мы видим, что при таких параметрах модели армия X побеждает за короткий промежуток времени(рис.7)

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. Реализация в Julia



Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. Реализация в scilab

Я создаю ту же модель, используя scilab. Мы видим, что график совпадает с тем, который мы получили с помощью Julia, никакой разницы(рис.8)

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. Реализация в scilab

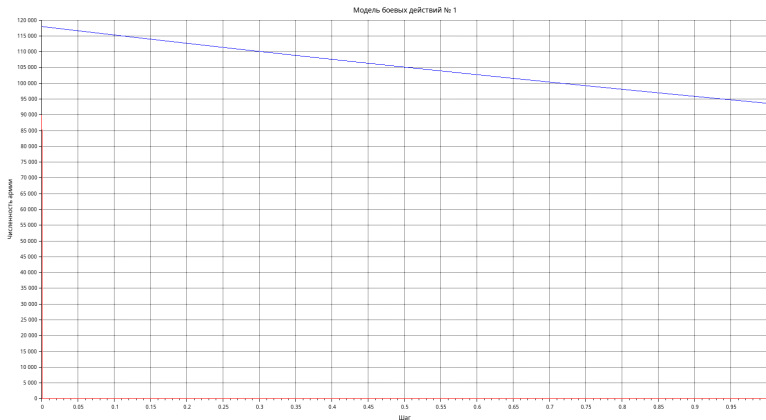


Рисунок 8: Результат

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. Реализация в scilab

Чтобы ясно видеть, как уменьшается количество солдат армии Y , я установила пределы x и y от 0,0002 до 40000(рис.9)

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. Реализация в scilab

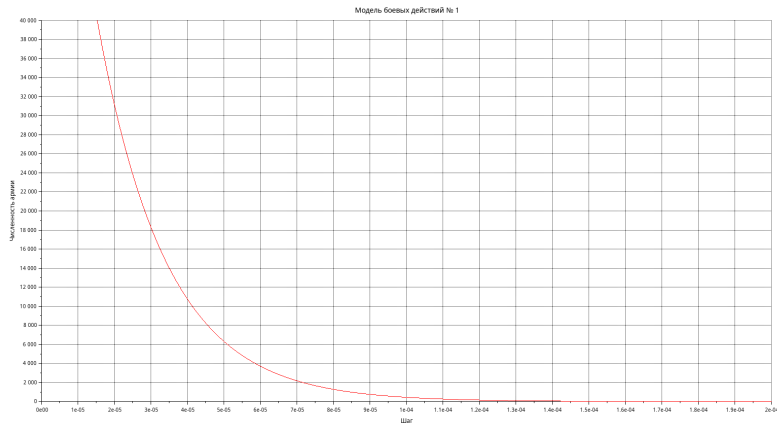


Рисунок 9: Результат

В этой лабораторной работе я построила математическую модель боевых действий.